



对策论与决策论

概率与随机系统建模

刘铠鸣

厦门大学

2025 年 7 月 31 日



廈門大學 数学科学学院
SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES XIAMEN UNIVERSITY

1 对策论

- 对策论的基础概念
- 对策论的起源
- 对策模型与建模方法
- 习题练习
- 总结

2 决策论

- 决策论的基本概念
- 决策模型与建模方法
- 习题练习
- 总结



对策论的基础概念

基础概念

对策论通常被称为竞赛论或博弈论，它是研究具有策略互动性的决策情境的数学理论。



对策论的基础概念

基础概念

对策论通常被称为竞赛论或博弈论，它是研究具有策略互动性的决策情境的数学理论。

它分析在理性参与者的决策相互影响的情况下，他们如何做出最优选择，以及这些互动可能导致的结果。



对策论的基础概念

基础概念

对策论通常被称为竞赛论或博弈论，它是研究具有策略互动性的决策情境的数学理论。

它分析在理性参与者的决策相互影响的情况下，他们如何做出最优选择，以及这些互动可能导致的结果。

典型问题

对策论所研究的典型问题是由两个或者两个以上的参加者在某种对抗性或竞争性的场合下各自做出决策，使自己一方得到最有利的结果。



对策论的基础概念

基础概念

对策论通常被称为竞赛论或博弈论，它是研究具有策略互动性的决策情境的数学理论。

它分析在理性参与者的决策相互影响的情况下，他们如何做出最优选择，以及这些互动可能导致的结果。

典型问题

对策论所研究的典型问题是由两个或者两个以上的参加者在某种对抗性或竞争性的场合下各自做出决策，使自己一方得到最有利的结果。

对策论研究的问题与政治、经济、军事活动乃至一般的日常生活等有着密切的联系。



对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

早期思想萌芽 (18-19 世纪)

经济学中的策略互动直觉：

经济学家很早就意识到市场行为涉及策略互动。

对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

早期思想萌芽 (18-19 世纪)

经济学中的策略互动直觉：

经济学家很早就意识到市场行为涉及策略互动。

安东尼·库尔诺 (1838): 在他的著作《财富理论的数学原理研究》中，研究了双寡头垄断模型。两个卖家在设定产量时，必须考虑对方可能的反应。这本质上是非合作博弈的雏形，他找到了一个均衡点（后来被称为古诺均衡），这是纳什均衡在特定模型中的早期体现。



对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

早期思想萌芽 (18-19 世纪)

经济学中的策略互动直觉：

经济学家很早就意识到市场行为涉及策略互动。

安东尼·库尔诺 (1838): 在他的著作《财富理论的数学原理研究》中，研究了双寡头垄断模型。两个卖家在设定产量时，必须考虑对方可能的反应。这本质上是非合作博弈的雏形，他找到了一个均衡点（后来被称为古诺均衡），这是纳什均衡在特定模型中的早期体现。

扑克这样的卡牌游戏，其核心就是猜测对手意图，研究对手策略行为。



对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

早期思想萌芽 (18-19 世纪)

经济学中的策略互动直觉：

经济学家很早就意识到市场行为涉及策略互动。

安东尼·库尔诺 (1838): 在他的著作《财富理论的数学原理研究》中，研究了双寡头垄断模型。两个卖家在设定产量时，必须考虑对方可能的反应。这本质上是非合作博弈的雏形，他找到了一个均衡点（后来被称为古诺均衡），这是纳什均衡在特定模型中的早期体现。

扑克这样的卡牌游戏，其核心就是猜测对手意图，研究对手策略行为。象棋、围棋等完全信息的游戏也涉及深远的策略计算。



对策论的起源

博弈论并非凭空出现，它的起源可以追溯到几个关键阶段和先驱人物。

早期思想萌芽 (18-19 世纪)

经济学中的策略互动直觉：

经济学家很早就意识到市场行为涉及策略互动。

安东尼·库尔诺 (1838): 在他的著作《财富理论的数学原理研究》中，研究了双寡头垄断模型。两个卖家在设定产量时，必须考虑对方可能的反应。这本质上是非合作博弈的雏形，他找到了一个均衡点（后来被称为古诺均衡），这是纳什均衡在特定模型中的早期体现。

扑克这样的卡牌游戏，其核心就是猜测对手意图，研究对手策略行为。象棋、围棋等完全信息的游戏也涉及深远的策略计算。

这些游戏为思考策略决策提供了直观模型。

对策论的起源

理论奠基时刻：冯·诺依曼 (1928)

约翰·冯·诺依曼在 1928 年发表了里程碑式的论文《Zur Theorie der Gesellschaftsspiele》（《论室内游戏理论》）。这被视为现代博弈论诞生的标志性事件。



对策论的起源

理论奠基时刻：冯·诺依曼 (1928)

约翰·冯·诺依曼在 1928 年发表了里程碑式的论文《Zur Theorie der Gesellschaftsspiele》（《论室内游戏理论》）。这被视为现代博弈论诞生的标志性事件。

在这篇论文中，冯·诺依曼首次为博弈论建立了严谨的数学框架。他严格定义了策略、收益函数等核心概念。



对策论的起源

理论奠基时刻：冯·诺依曼 (1928)

约翰·冯·诺依曼在 1928 年发表了里程碑式的论文《Zur Theorie der Gesellschaftsspiele》（《论室内游戏理论》）。这被视为现代博弈论诞生的标志性事件。

在这篇论文中，冯·诺依曼首次为博弈论建立了严谨的数学框架。他严格定义了策略、收益函数等核心概念。

他证明了两人零和博弈的极大极小定理。该定理表明，在零和博弈中，总存在一个策略组合，使得每个玩家在无论对手做什么的情况下都能保证自己获得至少这个值的收益，同时对手也能阻止他获得超过这个值的收益。这为理性玩家在零和冲突中的行为提供了坚实的理论基础。



对策论的起源

非合作博弈的突破：纳什均衡 (1950s)

约翰·福布斯·纳什在 1950 年和 1951 年的几篇开创性论文中（如《N 人博弈的均衡点》、《非合作博弈》），提出了纳什均衡的概念。

对策论的起源

非合作博弈的突破：纳什均衡 (1950s)

约翰·福布斯·纳什在 1950 年和 1951 年的几篇开创性论文中（如《N 人博弈的均衡点》、《非合作博弈》），提出了纳什均衡的概念。

纳什均衡指在一个策略组合中，没有任何一个玩家可以通过单方面改变自己的策略而获得更高的收益。即在给定其他玩家策略的情况下，每个玩家选择的都是自己的最优反应。



对策论的起源

非合作博弈的突破：纳什均衡 (1950s)

约翰·福布斯·纳什在 1950 年和 1951 年的几篇开创性论文中（如《N 人博弈的均衡点》、《非合作博弈》），提出了**纳什均衡**的概念。

纳什均衡指在一个策略组合中，没有任何一个玩家可以通过单方面改变自己的策略而获得更高的收益。即在给定其他玩家策略的情况下，每个玩家选择的都是自己的最优反应。

纳什均衡的革命性意义在于为非合作博弈提供了一个普适的、概念清晰且数学上严谨的解概念。它成为了分析几乎所有策略互动情境的基石。纳什证明了在相当一般的条件下，即有限玩家、有限策略条件下，纳什均衡总是存在的。



对策论的起源

非合作博弈的突破：纳什均衡 (1950s)

约翰·福布斯·纳什在 1950 年和 1951 年的几篇开创性论文中（如《N 人博弈的均衡点》、《非合作博弈》），提出了**纳什均衡**的概念。

纳什均衡指在一个策略组合中，没有任何一个玩家可以通过单方面改变自己的策略而获得更高的收益。即在给定其他玩家策略的情况下，每个玩家选择的都是自己的最优反应。

纳什均衡的革命性意义在于为非合作博弈提供了一个普适的、概念清晰且数学上严谨的解概念。它成为了分析几乎所有策略互动情境的基石。纳什证明了在相当一般的条件下，即有限玩家、有限策略条件下，纳什均衡总是存在的。

纳什的工作将博弈论的核心从合作博弈和零和博弈拓展到了更广阔、更贴近现实的经济和社会互动领域。



起源时期的著名事件与案例

田忌赛马

田忌赛马是中国古代一个极其经典的策略故事，它完美地诠释了博弈论的核心思想——在互动决策中，理性参与者如何通过预测对手行动并选择最优策略来争取有利结果。

囚徒困境

参与者：两名共谋罪犯（A 和 B）被捕，被分开审讯。

规则：若两人都沉默（合作），因证据不足，各判刑 1 年。

若一人背叛（揭发），另一人沉默：背叛者因立功立即释放；

沉默者因不合作判 10 年。

若两人都背叛，各判 5 年。



什么是博弈论建模？

核心思想

把“策略互动”转化为数学问题：

参与者 → 选择 → 结果 → 收益

日常例子

- 价格战：定价策略
- 交通选择：走哪条路
- 团队合作：贡献多少

关键要素

- 谁在参与？(玩家)
- 能做什么？(策略)
- 结果如何？(收益)



四步建模法

- ① 识别参与者 (谁在决策?)
- ② 定义策略 (有哪些选择?)
- ③ 确定收益 (不同选择的结果?)
- ④ 寻找平衡点 (稳定策略组合)

简单案例：手机价格战

- 玩家：厂商 A 和 B
- 策略：高价 (¥5000) 或低价 (¥4000)
- 收益：低价吸引更多顾客



五步构建博弈模型

- 1 参与者: $N = \{1, 2, \dots, n\}$
- 2 策略集: S_i (纯策略/混合策略)
- 3 收益函数: $u_i: S \rightarrow \mathbb{R}$
- 4 信息结构: 完全信息/不完全信息
- 5 时序: 静态/动态博弈

数学表示

$$\Gamma = \langle N, \{S_i\}, \{u_i\} \rangle$$



三大基本模型

同时决策

例：考试作弊

- 都坦白：不及格
- 都不认：警告
- 一人认：认的免责

先后决策

例：市场进入

- 大公司先定价
- 小公司跟进
- 先手有优势

合作可能

例：共享资源

- 都过度使用：资源枯竭
- 都节制：长期受益
- 需信任机制



经典案例：囚徒困境

- 情境：两名嫌疑犯分开审讯
- 选择：
 - 合作（都不认罪）
 - 背叛（指证对方）
- 悖论：
 - 个人最优 集体最优
 - 理性导致双输

现实应用

- 价格战导致利润下降
- 过度捕捞破坏渔业
- 碳排放引发气候变化

注意事项 & 工具

关键注意事项

- ① 理性假设的局限性
- ② 多重均衡选择问题
- ③ 大规模博弈计算复杂度
- ④ 参数敏感性分析

常用数学软件

- 纯策略：Nashpy (Python)
- 演化博弈：NetLogo
- 合作博弈：GameTheory (R)
- 动态博弈：Gambit

核心原则

策略互动 $\Rightarrow$ 数学抽象 $\Rightarrow$ 均衡求解 $\Rightarrow$ 现实预测



实际应用领域

商业决策

- 定价策略
- 市场进入
- 广告竞争
- 谈判策略

日常生活

- 路线选择
- 时间管理
- 社交互动
- 游戏策略

公共政策

- 交通规划
- 环境保护
- 税收设计



习题 1：教室座位选择

场景

两位同学（A 和 B）进入空教室，有前排和后排座位可选：

- 前排：学习效果好但受监督
- 后排：自由但效果差

收益规则

- 若都选前排：各得 3 分
- 若都选后排：各得 1 分
- 若一人前排一人后排：
 - 前排者得 2 分（被监督）
 - 后排者得 4 分（自由）

问题

- ① 写出收益矩阵
- ② 找出纳什均衡
- ③ 分析最佳选择

习题 2：共享打印机

场景

宿舍两台打印机（1 号和 2 号），三位同学需选择：

- 1 号快但易卡纸
- 2 号慢但稳定

收益规则

- 选择人数少的打印机：+2 分
- 选择 1 号机额外风险：-1 分
- 选择 2 号机速度慢：-0.5 分

问题

- ① 建立三人博弈模型
- ② 找出纯策略均衡
- ③ 计算期望收益



习题 3：早餐协调

场景

室友 A 和 B 决定早餐：

- A 喜欢中餐，B 喜欢西餐
- 但更希望一起吃早餐

收益规则

- 各自选择偏好：得 2 分
- 选择对方偏好：得 1 分
- 一起用餐：额外 +3 分
- 单独用餐：额外 +0 分

问题

- 1 构建收益矩阵
- 2 找出所有纳什均衡
- 3 哪种选择社会最优？



习题 4：交通路线

场景

早高峰两条路进城：

- 高速路：快但易堵
- 普通路：慢但稳定

100 位司机需选择路线

收益规则

- 高速路：60 分钟 - 选择人数/100
- 普通路：固定 80 分钟

问题

- 1 建立群体博弈模型
- 2 计算均衡时选择高速路的人数
- 3 求平均通行时间



习题 5：价格战

场景

两家奶茶店竞争：

- 高价：利润高但顾客少
- 低价：利润低但顾客多

收益规则

- 都高价：各赚 ¥5000
- 都低价：各赚 ¥3000
- 一家高价一家低价：
 - 低价店赚 ¥6000
 - 高价店赚 ¥1000

问题

- ① 写出收益矩阵
- ② 找出纳什均衡
- ③ 是否有合作可能？



总结

博弈论核心价值

- 预测行为结果
- 解释社会现象
- 设计更好规则

关键启示

**你的最优选择
取决于他人的选择**

学习资源

- 书籍: 《策略思维》《妙趣横生博弈论》
- 视频: TED-Ed "The Prisoner's Dilemma"
- 游戏: 《信任的进化》(在线)

决策论的基本概念

决策论

决策论是研究为了达到预期目的，从多个可供选择的方案中如何选取最好或满意方案的学科。

决策论分类

一般决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策三类。

确定型决策又分为静态确定型决策和动态确定型决策两种；

不确定型决策分为静态不确定型决策和动态不确定型决策两种。

风险型和不确定型等决策问题，都是随机型决策问题。

随机型决策的基本特点是后果的不确定性和后果的效用表示。

如果决策者采用的策略和依据的客观条件是不确定的，作出某种决策所出现的后果又将会是不确定的，后果的这种不确定性是随机型决策问题的主要特征之一。

决策论的核心问题

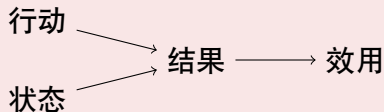
核心定义

在**不确定环境**中，决策者如何基于**偏好**和**信息**选择最优行动方案？

关键要素

- **行动**：可选方案集
 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$
- **状态**：不确定性因素
 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots\}$
- **结果**： $c(a, \theta)$
- **效用**： $u(c(a, \theta))$

决策过程



三大决策环境

确定型决策

特征：

- 状态唯一 $\Theta = \{\theta\}$
- 结果可预测

模型：

$$\max_{a \in A} u(c(a))$$

例：选择最短路径

风险型决策

特征：

- 状态概率 $P(\theta)$ 已知

准则：

期望效用最大化

$$\max_a \mathbb{E}[u] = \sum_{\theta} P(\theta) u(c(\theta, a))$$

例：购买彩票

不确定型决策

特征：

- 状态概率未知

准则：

- 最大最小准则
- 最小最大遗憾
- 乐观准则

例：新产品投资



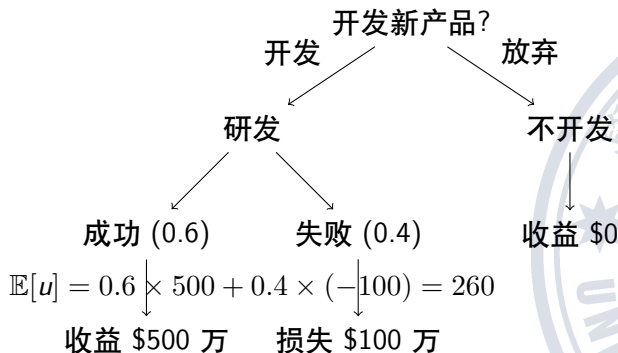
决策准则与数学表达

准则	数学表达	适用场景
期望效用最大化	$\max_a \sum_{\theta} P(\theta) u(c(a, \theta))$	风险决策
最大最小准则	$\max_a \min_{\theta} u(c(a, \theta))$	保守决策者
最小最大遗憾	$\min_a \max_{\theta} [\max_{a'} u(c(a', \theta)) - u(c(a, \theta))]$	避免后悔
乐观准则	$\max_a \max_{\theta} u(c(a, \theta))$	激进决策者

遗憾值计算示例

若最优结果效用 = 100，选择 a 在 θ 下效用 = 80，则遗憾值 = 20

决策树分析



计算过程

期望收益 = $0.6 \times 500 + 0.4 \times (-100) = 260$ 万 > 0

⇒ 选择开发

效用函数与风险态度

风险态度分类

- **风险厌恶**: $u''(w) < 0$

$$u(w) = \ln w$$

- **风险中性**: $u''(w) = 0$

$$u(w) = kw$$

- **风险偏好**: $u''(w) > 0$

$$u(w) = w^2$$

确定性等价

$$\text{彩票期望值} = 0.5 \times 1000 + 0.5 \times 0 = 500$$

风险厌恶者愿以\$400出售

$$\text{确定性等价} = u^{-1}(\mathbb{E}[u])$$

风险溢价

$$= \text{期望值} - \text{确定性等价}$$

风险厌恶者: 溢价 > 0



信息价值与贝叶斯决策

完全信息期望值 (EVPI)

$$EVPI = \mathbb{E}[\max_a u(a, \theta)] - \max_a \mathbb{E}[u(a, \theta)]$$

例：市场调研花费 EVPI 时值得购买

贝叶斯更新

先验概率 $P(\theta) \rightarrow$ 观测数据 $x \rightarrow$ 后验概率

$$P(\theta|x) = \frac{P(x|\theta)P(\theta)}{P(x)}$$

决策步骤

- 1 计算先验最优行动
- 2 获取新信息
- 3 更新概率分布



决策论应用领域

决策论应用领域

商业决策：投资分析、产品开发



决策论应用领域

商业决策：投资分析、产品开发

医疗诊断：治疗方案选择



决策论应用领域

商业决策：投资分析、产品开发

医疗诊断：治疗方案选择

公共政策：灾害应对、资源分配



决策论应用领域

决策论应用领域

商业决策：投资分析、产品开发

医疗诊断：治疗方案选择

公共政策：灾害应对、资源分配

日常生活：职业选择、消费决策



决策论应用领域

决策论应用领域

商业决策：投资分析、产品开发

医疗诊断：治疗方案选择

公共政策：灾害应对、资源分配

日常生活：职业选择、消费决策

核心原则：在不确定性中做出符合个人偏好的理性选择



习题 1：早餐选择（确定型决策）

场景

小明每天早餐有四种选择：

- 面包：饱腹感 3，健康值 2
- 燕麦：饱腹感 2，健康值 4
- 鸡蛋：饱腹感 4，健康值 3
- 水果：饱腹感 1，健康值 5

决策目标

小明希望最大化：

$$\text{效用} = \text{饱腹感} \times \text{健康值}$$

问题

- ① 计算每种选择的效用值
- ② 确定最优选择
- ③ 如果健康更重要（效用 = 饱腹感 + 2 × 健康值），结果如何？

习题 2：雨天带伞（风险型决策）

场景

明天是否带伞：

- 下雨概率：40%
- 带伞成本：-2（麻烦）
- 淋雨损失：-10（感冒）

效用规则

- 带伞且下雨：-2
- 带伞未下雨：-2
- 未带伞下雨：-10
- 未带伞未下雨：0

问题

- ① 计算带伞的期望效用
- ② 计算不带伞的期望效用
- ③ 做出最优决策
- ④ 当下雨概率多少时选择改变？

习题 3：新产品投资（不确定型决策）

场景

公司考虑是否投资新产品：

- 投资成本：50 万元
- 成功收益：200 万元
- 失败收益：0
- 市场状态未知

决策准则

使用三种准则：

- 最大最小准则
- 最小最大遗憾准则
- 乐观准则

问题

- ① 建立收益矩阵
- ② 分别用三种准则做决策
- ③ 比较不同准则的结果差异

习题 4：旅游保险（决策树分析）

场景

国际旅行是否买保险：

- 保险费用：\$100
- 行李丢失概率：5%
- 丢失损失：\$2000

决策树要求

- ① 绘制决策树
- ② 计算各路径效用
- ③ 计算期望效用

问题

- ① 计算买保险的期望成本
- ② 计算不买保险的期望成本
- ③ 做出理性决策
- ④ 当损失多少时值得买保险？



习题 5：抽奖选择（风险态度）

场景

两个抽奖选择：

- 抽奖 A：100% 获得 \$400
- 抽奖 B：50% 获得 \$1000，50% 获得 \$0

效用函数

决策者效用函数：

$$u(x) = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

问题

- ① 计算两个抽奖的期望货币值
- ② 计算两个抽奖的期望效用
- ③ 确定理性选择
- ④ 计算抽奖 B 的确定性等价
- ⑤ 计算风险溢价



总结

三大决策环境

1. 确定型

$$\max u(a)$$

状态唯一，结果可预测

2. 风险型

$$\max \sum P(\theta) u(a, \theta)$$

概率已知，期望效用

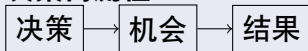
3. 不确定型

$$\begin{cases} \max \min u & (\text{悲观}) \\ \min \max r & (\text{遗憾}) \\ \max \max u & (\text{乐观}) \end{cases}$$

关键要素

- 行动: $a \in A$
- 状态: $\theta \in \Theta$
- 结果: $c(a, \theta)$
- 效用: $u(c)$

决策树流程:



风险态度

效用函数:

- 风险厌恶: $u'' < 0$
- 风险中性: $u'' = 0$
- 风险偏好: $u'' > 0$

关键指标:

- 确定性等价: CE
- 风险溢价: $RP = E[X] - CE$

信息价值

EVPI:

$$\mathbb{E}[\max u] - \max \mathbb{E}[u]$$

完全信息的最大代价

